



ISO9001 质量体系认证

EN700 通讯扩展卡

Ver. 2.0

使用手册

深圳易能电气技术股份有限公司

SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

目 录

1 扩展卡的安装说明	1
1.1 通讯扩展卡型号	1
1.2 扩展卡的安装	1
1.2.1 变频器扩展卡的安装	1
1.2.2 安装螺钉说明	2
2 CAN 总线	3
2.1 CAN 总线扩展卡选型	3
2.2 CANopen 扩展卡	3
2.2.1 CANopen 外形及端子定义说明	3
2.2.2 CANopen 协议层	5
2.2.3 CANopen 网络连接	5
2.2.4 CANopen 各状态下支持的协议	6
2.2.5 CANopen 标识符 ID 的定义	6
2.2.6 CANopenID 分配表	6
2.2.7 对象字典	7
2.2.8 CANopen 协议	8
2.2.8.1 NMT 控制	8
2.2.8.2 NodeGuard	9
2.2.8.3 Boot-UP	10
2.2.8.4 SDO	11
2.2.8.5 PDO	14
2.2.8.6 EMCY	15
2.2.8.7 SYNC	18
2.2.9 CANopen 通讯设置	18
3 PROFIBUS-DP 总线	20
3.1 PROFIBUS-DP 扩展卡选型	20
3.2 PROFIBUS-DP 外形及端子定义说明	20
3.3 PROFIBUS-DP 通讯连接	23

3.4 PROFIBUS-DP 通讯卡技术指标	24
3.5 变频器通信卡类型设置	25
3.6 变频器通讯卡参数详细说明	27
3.7 数据传输格式	30
3.8 PKW 区数据描述	31
3.8.1 数据描述	31
3.8.2 应用举例	32
3.9 PZD 区域数据描述	33
3.10 参数地址	33
3.11 如何使用 PROFIBUS 卡连接主站	47
3.11.1 EN700 PROFIBUS-DP 在 S7-300 的主站配置 GSD 操作	47

1 扩展卡的安装说明

1.1 通讯扩展卡型号:

序号	型号	说明
1	EN-PRO3	PROFIBUS-DP 扩展卡（7.5KW 及以下功率段机器使用）
2	EN-PRO4	PROFIBUS-DP 扩展卡（11KW 及以上功率段机器使用）
3	EN-CAN3	CANopen 扩展卡

1.2 扩展卡的安装

1.2.1 变频器扩展卡的安装

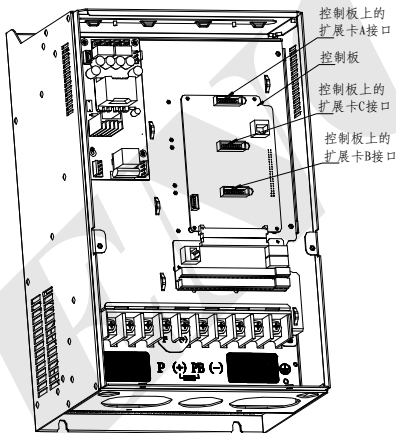


图 a



提示

- 1、通讯扩展卡仅能与主控板上 J2 (A) 接口或 J7 (B) 接口对接；通讯扩展卡不可与主控板上的 J9 (C) 接口对接。
- 2、变频器可支持两块通讯扩展卡同时使用；同时使用两块通讯扩展卡时，分别与主控板的 J2 (A) 接口和 J7 (B) 对接。
- 3、如仅使用一块通讯扩展卡，可与主控板的 J2 (A) 接口或 J7 (B) 对接。

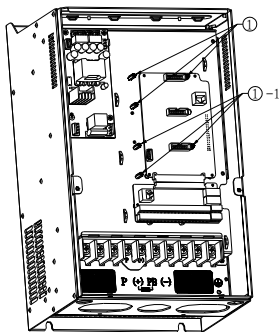


图 b

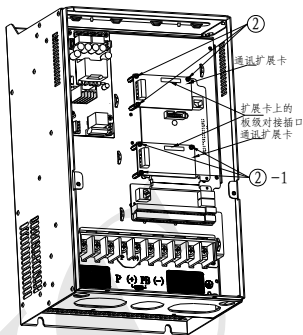


图 c

安装步骤:

第一步: 首先拆卸下面盖、上面盖, 并拔掉键盘线, 拆卸完毕后, 如图 a 所示;

第二步: 按图 b 上“①”或“①-1”指示的位置分别安装 M3*22 铁螺柱;

第三步: 将扩展卡上的板级对接插口 (位号 CN1), 插入变频器控制板上的扩展卡接口 J2 (A) 或 J7 (B) 内, 如图 c;

第四步: 按图 c 上“②”或“②-1”指示的位置, 分别用 M3*8 小平垫组合螺钉固定;

第五步: 客户接线完成后, 插好键盘线并装上上面盖和下面盖, 即可上电使用。

1.2.2 安装螺钉说明

编号	名称	规格	用量	图示
① ①-1	铁螺柱	M3*22	3PCS	
② ②-1	组合螺钉	M3*8	3PCS	



提示

扩展卡上的板级对接插口插入变频器控制板上的扩展卡接口时, 请确认扩展卡的插针与控制板上的接口完全对齐后, 方可用力往下压紧。

2 CAN 总线

2.1 CAN 总线扩展卡选型:

序号	型号	说明	备注
1	EN-CAN3	CANopen 扩展卡	选配

2.2 CANopen 扩展卡

2.2.1 CANopen 外形及端子定义说明

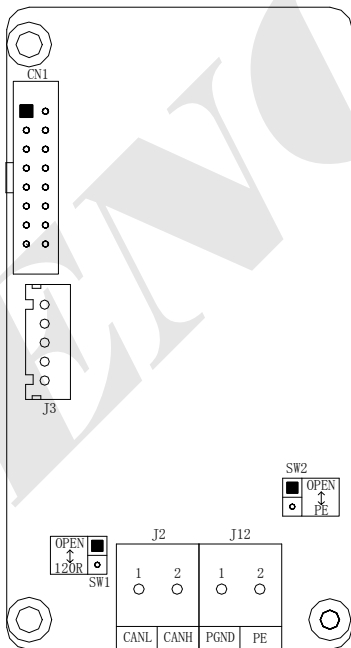


图 2-1 外形尺寸图

表 2-1 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J2	通讯接线端子	由客户连接 CAN 总线的通讯设备端口。	
J12	通讯接线端子	由客户连接 CAN 总线的信号地端口 PGND。用于屏蔽线连接大地的端口 PE。	
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 J2 (A) 或 J7 (B) 对接。	
J3	程序下载口	厂家使用。	



通讯扩展卡与主控板连接时，仅能使用主控板上 J2 (A) 或 J7 (B) 插口。

提示

(1) J2 接口引脚定义

脚位	定义	脚位	定义
1	信号 CANL	2	信号 CANH

(2) J12 接口引脚定义

脚位	定义	脚位	定义
1	PGND	2	PE

表 2-2 拨动开关功能说明

位号	功能	设置	出厂值
SW1	终端电阻通断开关	 OPEN: 断开终端电阻  120R: 接入终端电阻	断开终端电阻
SW2	EMI 抑制选择	 OPEN: 悬空  PE: 接大地	悬空

2.2.2 CANopen 协议层

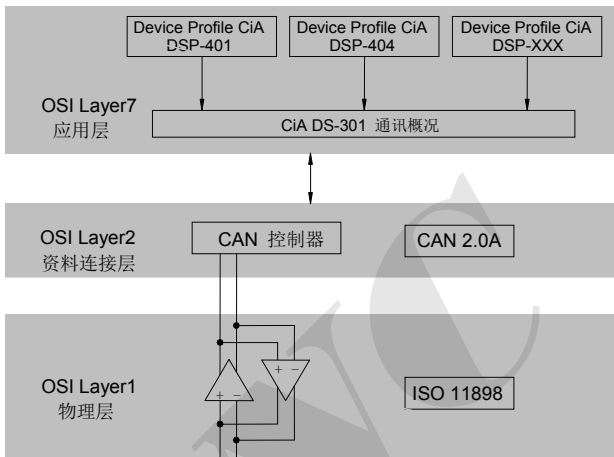


图 2-2 协议层

2.2.3 CANopen 网络连接

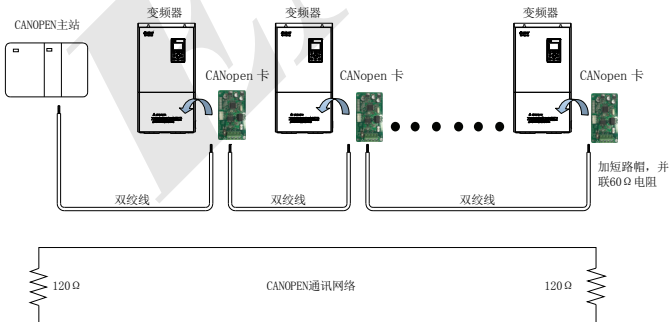


图 2-3

2.2.4 CANopen 各状态下支持的协议

子协议	初始化	预运行	运行	停止
BootUp	YES	NO	NO	NO
SDO	NO	YES	YES	NO
EMCY	NO	YES	YES	NO
SYNC	NO	YES	YES	NO
LifeGuard/ HeartBeat	NO	YES	YES	YES
PDO	NO	NO	YES	NO
LSS	NO	YES	NO	YES



提示

通过 NMT 控制来实现 CAN 协议的状态修改。

2.2.5 CANopen 标识符 ID 的定义

CANopen ID 的分配表是基于 11 位 CAN-ID，包含一个 4 位的功能码部分和一个 7 位的节点 ID 部分，见图 2-4。

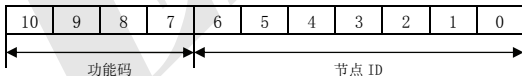


图 2-4

2.2.6 CANopen ID 分配表

表 2-2 CANopen ID 分配表

CANopen 预定义主/从连接集的广播对象			
对象	功能码 (ID-bits 10-7)	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引
NMT Module Control	0000	000H	-

SYNC	0001	080H	1005H, 1006H, 1007H
TIME SStamp	0010	100H	1012H, 1013H
CANopen 主/从连接集的对等对象			
对象	功能码 (ID-bits 10~7)	COB-ID	通讯参数在 OD 中的索引
紧急	0001	081H-0FFH	1024H, 1015H
PD01 (发送)	0011	181H-1FFH	1800H
PD01 (接收)	0100	201H-27FH	1400H
PD02 (发送)	0101	281H-2FFH	1801H
PD02 (接收)	0110	301H-37FH	1401H
PD03 (发送)	0111	381H-3FFH	1802H
PD03 (接收)	1000	401H-47FH	1402H
PD04 (发送)	1001	481H-4FFH	1803H
PD04 (接收)	1010	501H-57FH	1403H
SD0 (发送/服务器)	1011	581H-5FFH	1200H
SD0 (接收/客户)	1100	601H-67FH	1200H
NMT Error Control	1110	701H-77FH	1016H-1017H

对于广播对象，NMT 模块控制，SYNC 的 COB-ID 分别为 000H，080H 固定不变

对于主/从对等对象各个 COB-ID 的定义如下：

发送 PD01: 180H+NodeID

发送 PD02: 280H+NodeID

发送 PD03: 380H+NodeID

发送 PD04: 480H+NodeID

接收 PD01: 200H+NodeID

接收 PD02: 300H+NodeID

接收 PD03: 400H+NodeID

接收 PD04: 500H+NodeID

发送 SD0: 580H+NodeID

接收 SD0: 600H+NodeID

NMT 节点错误控制: 700H+NodeID

其中 NodeID 的范围是[1, 127]

2.2.7 对象字典

CANopen 标准最核心的部分是通过对象字典 (Object Dictionary) 对设备功能进行描述。对象字典分为两部分，第一部分包括基本的设备信息，例如设备 ID，制造商，通信参数等。第二部分描述特殊的设备功能。

对象字典通过一个 16 位的索引和一个 8 位的子索引来进行“寻址”，CANopen 设

备的功能及其特性以电子数据单(EDS)的形式描述。

例如:

```
MainIndexTable[5] =
{
    SubIndexA,
    SubIndexB,
    SubIndexC,
    SubIndexD,
    SubIndexE
}
SubIndex
{
    u8                AccessType; //读取用户字典的权限
    us8               DataType; //数据类型
    us2               size; //数据大小
    void*             pObject; //指向用户字典的详细对象
}
```

SubIndexA, SubIndexB, SubIndexC, SubIndexD, SubIndexE 是 SubIndex 的实例化。比如现在需要知道 SubIndexE 的读取权限, 可用通过主索引为 4, 子索引为 0 找到读取权限。其他寻址类似。

2.2.8 CANopen 协议

CANopen 协议主要由 SDO, PDO, NMT, BootUp, SYNC, EMCY, LSS, Heartbeat 或者 NodeGuard 等组成。注意 Heartbeat 与 NodeGuard 不能同时使用。

2.2.8.1 NMT 控制

消息格式如下

NMT-Master----->NMT-Slave(s)

COB-ID	Byte0	Byte1
0x0000	CS	Node-ID

当 Node-ID=0, 所有的 NMT 从设备被寻址, CS 是命令字, 可以取以下值:

命令字	NMT 服务
01H	启动远程节点
02H	停止远程节点

80H	进入预操作状态
81H	重置节点
82H	重置通讯

例如，现在要停止远程节点 5，从站无需应答，主站发送

0000H, 02H, 05H

通过 601 2B 0C 10 00 C8 00 00 00, 601 2F 0D 10 00 03 00 00 00, 查询当前状态，

通过 601 2F 0D 10 00 00 00 00 00 关闭当前查询

2.2.8.2 NodeGuard

通过节点保护服务，NMT 主节点根据设定的时间（由 100CH 和 100DH 决定）内，发送远程帧，查询每个节点的当前状态。此外，还要发送一个翻转位，用于区分当前状态和历史状态值，因此微控制器必须在两次查询之间改变翻转位。对象字典的索引 100CH 保护时间规定了两次查询之间的时间间隔（单位为 ms），索引 100DH 包含寿命因子，该系数与保护时间的乘积就是主机查询设备状态的最迟时间。

NMT-Master 节点发送远程帧（无数据）

NMT-Master----->NMT-Slave

COB-ID
0x700+Node-ID

NMT-Slave 节点返回如下

NMT-Mastr<-----NMT-Slave

COB-ID	Byte0
0x700+NodeID	Bit7: 翻转 Bit6-0: 状态

Bit6-0 的值为以下值：

Value	状态
0	Initialising
1	Disconnecting
2	Connecting
3	Preparing
4	Stopped
5	Operational
127	Pre-operational

例如，查询节点 5 的当前状态，远程从站当前处于可操作状态

主站发送远程帧：

705H（远程帧，无数据）

从站响应：

705H, 05H（或者 85H）

Heartbeat:

通过周期性（索引为 1017H）的心跳报文设备发送主动发送当前的状态，状态如下表 2-3。

表 2-3

Value	状态
0	Initialising
1	Disconnecting
2	Connecting
3	Preparing
4	Stopped
5	Operational
127	Pre-operational

例如：每隔 100ms 节点发送一次当前的状态，可以通过 SDO 配置从站，当前节点 ID 为 5，发送的数据帧为：

605H, 2BH, 17H, 10H, 00H, 64H, 00H, 00H, 00H

如果设置正确，从站响应为：

580H, 60H, 17H, 10H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H

然后节点将每隔 100ms 发送一次其当前的状态。

若要停止上报当前状态，只需将生产者 Heartbeat 设置为 0

即主站发送：605H, 2BH, 17H, 10H, 00H, 60H, 00H, 00H, 00H

从站响应：580H, 60H, 17H, 10H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H

2.2.8.3 Boot-UP

NMT-Slave 节点发布 Boot-UP 报文通知 NMT-Master 节点它已经从 Initialising 状态进入了 Pre-operational 状态。

COB-ID	Byte0
0x700+NodeID	0

刚上电，假设当前节点 ID 为 5，从站发送：

705H, 7FH

2.2.8.4 SDO:

SDO 用来访问一个设备的对象字典。访问者被称作为客户端，对象字典被访问且提供所请求服务的 CANopen 设备称作为服务器，一个客户端的请求一定有来自服务器的应答。

SDO 有两种传送机制，我们采用的是第一种

- (1) 加速传送：最多传送 4 字节的数据
- (2) 分段传送：传输数据长度大于 4 字节

SDO 的加速传送的结构为：

Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4-7
SDO 命令	对象索引	对象子索引	数据

SDO 协议分为 SDO upload 协议和 SDO download 协议：

Read=upload 协议

Write=download 协议

主节点写从节点

Data length = 1byte

The Client request:

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x600+ Server NodeID	0x2F	Index	Sub Index	D0	0	0	0

Data length = 2 bytes

The Client request:

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x600+ Server NodeID	0x2B	Index	Sub Index	D0	D1	0	0

Data length = 3 bytes

The Client request:

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x580+ Server NodeID	0x27	Index	Sub Index	D0	D1	D2	0

Data length = 4bytes

The Client request:

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x600+ Server NodeID	0x23	Index	Sub Index	D0	D1	D2	D3

The Server responds(if success)

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x580+ Server NodeID	0x60	Index	Sub Index	0	0	0	0

The Server responds(if fail)

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x580+ Server NodeID	0x80	Index	Sub Index	SD0 abort code error			

主节点读从节点

The client request:

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x600+ Server NodeID	0x40	Index	Sub Index	0	0	0	0

The Server responds(if success) Data length = 1byte

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x580+ Server NodeID	0x4F	Index	Sub Index	D0	0	0	0

The Server responds(if success) Data length = 2bytes

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x580+ Server NodeID	0x4B	Index	Sub Index	D0	D1	0	0

The Server responds(if success) Data length = 3bytes

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x580+ Server NodeID	0x47	Index	Sub Index	D0	D1	D2	0

The Server responds(if success) Data length =4bytes

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x580+ Server NodeID	0x43	Index	Sub Index	D0	D1	D2	D3

The Server responds(if failure)

COB-ID	Byte0	Byte1-2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
0x580+ Server NodeID	0x80	Index	Sub Index	SDO abort code error			

Abort code(hex)

0503 0000	Toggle bit not alternated
0504 0000	SDO protocol timed out
0504 0001	Client/server command specifier not valid or unknown
0504 0002	Invalid block size (block mode only)
0504 0003	Invalid sequence number (block mode only)
0504 0004	CRC error (block mode only)
0504 0005	Out of memory
0601 0000	Unsupported access to an object
0601 0001	Attempt to read a write only object
0601 0002	Attempt to write a read only object
0602 0000	Object does not exist in the object dictionary
0604 0041	Object cannot be mapped to the PDO
0604 0042	The number and length of the objects to be mapped would exceed PDO length
0604 0043	General parameter incompatibility reason
0604 0047	General internal incompatibility in the device
0606 0000	Access failed due to a hardware error
0607 0010	Data type does not match, length of service parameter does not match
0607 0012	Data type does not match, length of service parameter too high
0607 0013	Data type does not match, length of service parameter too low
0609 0011	Sub-index does not exist
0609 0030	Value range of parameter exceeded(only for write access)
0609 0031	Value of parameter written too high
0609 0032	Value of parameter written too low
0609 0036	Maximum value is less than minimum value
0800 0000	General error
0800 0020	Data cannot be transferred or stored to the application
0800 0021	Data cannot be transferred or stored to the application because of local control
0800 0022	Data cannot be transferred or stored to the application because of the present device state
0800 0023	Object dictionary dynamic generation fails or no object dictionary is present

2.2.8.5 PDO:

PDO 用来传输实时数据,数据从一个生产者传到一个或者多个消费者。PDO 的没有固定的格式,数据传送限制在 1-8 个字节。

每个 PDO 在字典中用 2 个对象描述:

(1) PDO 通讯参数: 包含哪个 COB-ID 将被 PDO 使用, 传输类型, 禁止时间定时器周期。

(2) PDO 映射参数: 包含一个对象字典中对象的列表, 这些对象映射到 PDO 里, 包括它们使用的长度。

PDO 可以有多种传输方式:

(1) 同步 (通过接收 SYNC 对象实现同步)

① 非周期: 由远程触发, 或者由设备子协议中规定的对象特定事件预触发传送。

② 周期: 传送在每 1 到 240 个 SYNC 消息后触发。

(2) 异步

① 由远程帧触发传送。

② 由设备子协议中规定对象特定事件触发传送。

表 2-4

传输类型	触发 PDO 的条件 B=both needed 0=one or both			PDO 传输
	SYNC	RTR	Event	
0	B	-	B	同步, 非循环
1~240	0	-	-	同步, 循环
241~251	-	-	-	Reserved
252	B	B	-	同步, 在 RTR 之后
253	-	0	-	异步, 在 RTR 之后
254	-	0	0	异步, 制造商特定事件
255	-	0	0	异步, 设备子协议特定事件
说明: ① SYNC—接收到 SYNC-object。 ② RTR—接收到远程帧。 ③ Event—例如数值改变或者定时器中断。 ④ 传输类型为: 1 到 240 时, 该数字代表两个 PDO 之间的 SYNC 对象的数目。				

一个 PDO 可以指定一个禁止时间, 即定义两个连续 PDO 传输的最小间隔时间, 避免由于高优先级信息的数据量太大, 始终占据总线, 而使得其他优先级低的数据无力竞争总线, 禁止时间由 16 位无符号整数定义, 单位为 100us

一个 PDO 可以指定一个事件定时周期, 当超过定时时间后, 一个 PDO 传输可以被触发 (不需要触发位)。事件定时周期由 16 位无符号整数定义, 单位为 1ms。

每个 PDO 最多传输 8 字节（64 位）的数据。

PDO 的映射由 4 字节组成，比如映射值：20001010H，它的意义在 TPDO 与 RPDO 中不同。

对于 TPDO：读取主索引为 2000H，子索引为 10H 的字典，读取的数据宽度为 10H bits 也就是 2 个字节。

对于 RPDO：写数据到主索引为 2000H，子索引为 10H 的字典，写入的数据宽度为 2 个字节。

2.2.8.6 EMCY

EMCY 报文由设备内部出现的致命错误触发，由相关应用设备已最高优先级发送到其他的设备，适用于中断类型的错误信号。一个 EMCY 报文由 8 字节组成，格式如下：

COB-ID	Byte0-1	Byte2	Byte3-7
080H+NodeID	EMCY 错误码	错误寄存器 (1001H)	制造商特定的错误区域

错误码及其定义如表 2-4：

表 2-5

应急错误代码	代码功能描述
00xx	Error Reset 或 No Error
10xx	Generic Error
20xx	Current
21xx	Current, device input side
22xx	Current, inside the device
23xx	Current, device output side
30xx	Voltage
31xx	Mains voltage
32xx	Voltage inside the device
33xx	Output voltage
40xx	Temperature
41xx	Ambient temperature
42xx	Device tempearture
50xx	Device hardware
60xx	Device software
61xx	Internal software
62xx	User software
63xx	Data set
70xx	Additional modules
80xx	Monitoring
81xx	Communication
8110	CAN overrun

8120	Error Passive
8130	Life Guard Error 或 Heartbeat Error
8140	Recovered from Bus-Off
82xx	Protocol Error
8210	PDO no processed Due to length Error
8220	Length exceed
90xx	External Error
F0xx	Additional functions
FFxx	Device specific

错误寄存器 (Error Register) 在设备的对象字典 (索引为 1001H 中), 表 2-5 中说明了错误寄存器的位定义。

表 2-6

Bit	错误类型
0	Generic
1	Current
2	Voltage
3	Temperature
4	Communication
5	Device profile specific
6	Reserved(=0)
7	Manufacturer specific

当前我们的 CANopen 卡使用了制造商自定义 EMCY 和通讯 EMCY, 所以错误寄存器的值是 0x80 或 0x10 或 0x91。

制造商错误代码如下:

EMC_TPDO(发送 PDO 错误) FF80H
 EMC_RPDO(接收 PDO 错误) FF81H

EMC_LSS_SETID(层管理设置从站地址错误) FF90H
 EMC_LSS_SETBAUDRATE(层管理设置波特率错误) FF91H

制造商特定区域定义如下

```
typedef struct
{
    UNS16 wIndex;
    UNS8 SubIndex;
```

```

        UNS16 SelfDefErr;
    } DEVICE_ERR;

```

字节 3-字节 4	字节 5	字节 6-字节 7
发生错误时字典主索引	发生错误时子索引	自定义码

自定义码如下：

```
//SDO
```

```
ERR_SDO_READ_TIMEOUT          10H
```

```
ERR_SDO_WRITE_TIMEOUT         11H
```

```
ERR_SDO_READ                  12H
```

```
ERR_SDO_WRTIE                 13H
```

```
ERR_SDO_UNKNOW               14H
```

```
//PDO
```

```
ERR_PDO_READ_TIMEOUT         20H
```

```
ERR_PDO_WRITE_TIMEOUT        21H
```

```
ERR_PDO_READ                  22H
```

```
ERR_PDO_WRITE                 23H
```

```
ERR_PDO_UNKNOW               24H
```

```
//LSS
```

```
ERR_LSS_SETID_TIMEOUT        30H
```

```
ERR_LSS_SETBAUDRATE_TIMEOUT  31H
```

```
ERR_LSS_SETID                 32H
```

```
ERR_LSS_SETBAUDRATE          33H
```

```
ERR_LSS_UNKNOW               34H
```

假设当前的从站 ID 为 3，当 RPDO 发生 RPDO 写错误，当前的字典主索引为 3004，子索引为 0 那么从站将发送 83H, 81H, FFH, 80H, 04H, 30H, 00H, 23H, 00H

COB-ID	Byte0-1	Byte2	Byte3-7
080H+NodeID	EMCY 错误码	错误寄存器 (1001H)	制造商特定的 错误区域
83H	81H, FFH	80H	04H, 30H, 00H, 23H, 00H

错误清除：

当前从站发生 EMCY 错误时，可以设置自动清除错误或者手动清除错误，字典为 4001H，1 代表自动清除错误，当设置为 1 时，从站发送错误将不断发送错误码，当设置为 0 时，需要手动清除错误码，设置的字典索引为 4002H，若发生 RPDO 写错误时，主站通过发送 603H, 2BH, 04H, 30H, 81H, FFH 来清除当前的 RPDO 错误。

2.2.8.7 SYNC

SYNC 用于网络的同步，它一般由主站发送，报文格式为：

COB-ID
080H(无数据)

2.2.9 CANopen 通讯设置：

功能码	名称	设定范围
b1-02	转速指令输入场所选择 1	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入
b1-03	运行指令输入场所选择 1	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡
b1-04	点动指令输入场所选择	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡
b1-05	转矩指令输入场所选择	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡
b1-10	转速指令输入场所选择 2	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入
b1-11	运行指令输入场所选择 2	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡
b5-02	PID 给定通道选择	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入
b5-03	PID 反馈通道选择	0: 控制回路端子 1: 通信 2: 选购卡 3: 脉冲序列输入
G6-01	bUS (选购件通信故障)	0: 不检测

	检出时的动作选择	1: 告警, 继续运行 2: 告警, 按停机方式停机 3: 告警, 紧急停止 4: 故障, 自由运行停止
G6-02	bUS (选购件通信故障) 检出选择	0: 无效 1: 有效
G6-03	CANOPEN 卡版本	-
G6-04	bUS (选购件通信故障) 检出时间	0-10s
G6-35	CANOPEN Node 地址	1-247
G6-36	CANOPEN 通信波特率	0: 1M 1: 800K 2: 500K 3: 250K 4: 125K 5: 100K 6: 50K 7: 20K

当转速指令、运行指令、点动指令、PID 给定通道、PID 反馈通道来自选购卡时, 需设定 b1-02、b1-03、b1-04、b1-10、b1-11、b5-02、b5-03 设定为“选购卡”。当通讯 A 口和通讯 B 口同时都插入选购卡时, 通讯 B 口选购卡具有优先权, 也就是变频器仅仅响应来自通讯 B 口的指令; 当通讯 A 口或者通讯 B 口插入选购卡时, 变频器响应对应通讯口的指令。



注意：本机地址和波特率在本次修改后不立即生效，下次变频器上电生效。

提示

3 PROFIBUS-DP 总线

3.1 PROFIBUS-DP 扩展卡选型:

序号	型号	说明	备注
1	EN-PR03	PROFIBUS-DP 扩展卡（7.5KW 及以下功率段机器使用）	选配
2	EN-PR04	PROFIBUS-DP 扩展卡（11KW 及以上功率段机器使用）	选配

3.2 PROFIBUS-DP 外形及端子定义说明

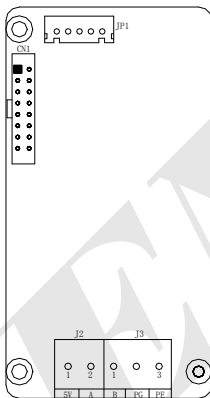


图 a EN-PR03 外形图

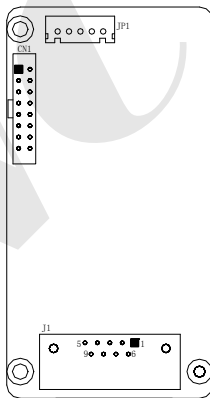


图 b EN-PR04 外形图

图 3-1 外形尺寸图

表 3-1 EN-PR03 端子功能说明

端子位号	名称	描述	备注
J2	转接口	连接厂家配送的 DP9 D 型接头转接线。	
J3	转接口	连接厂家配送的 DP9 D 型接头转接线。	

CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 J2 (A) 或 J7 (B) 对接。	
JP1	程序下载口	厂家使用。	

表 3-2 EN-PR04 端子功能说明

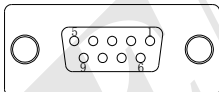
端子位号	名称	描述	备注
J1	DP9 D 型接头	通讯信号连接接口, 9 针 DP9 母头。	
CN1	板级对接插口	安装时将此插头与主控制板上 J2 (A) 或 J7 (B) 对接。	
JP1	程序下载口	厂家使用。	



通讯扩展卡与主控板连接时，仅能使用主控板上 J2 (A) 或 J7 (B) 插口。

提示

(1) J1 插头引脚定义:



脚位	定义	脚位	定义
1	空位	6	电源 5V
2	空位	7	空位
3	通信信号 A	8	通信信号 B
4	空位	9	空位
5	电源地 PG	-	-

(2) J2 接口引脚定义:

脚位	定义	脚位	定义
1	电源 5V	2	通信信号 A

(3) J3 接口引脚定义:

脚位	定义	脚位	定义
1	通讯信号 B	2	电源地 PG
3	大地 PE	-	-

(4) Profibus 转接线

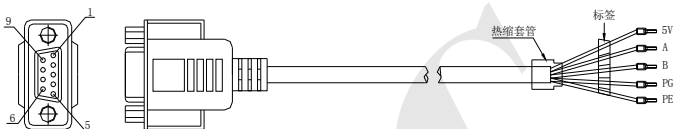


表 3-3 左端插头与右端插头脚位对应关系

左端插头脚位	右端子与 EN-PRO3 的 J2、J3 连接	左端插头脚位	右端子与 EN-PRO4 的 J2、J3 连接
1	-	6	5V
2	-	7	-
3	A	8	B
4	-	9	-
5	PG	铁壳 (屏蔽层)	PE



提示

右端端子与 EN-PRO3 的 J2、J3 端子连接时，请确认线材上的标签内容与端子定义是否相同，不可混接。

3.3 PROFIBUS-DP 通讯连接

PROFIBUS-DP 通讯线缆采用双绞线,双绞线两端各连接一个 PROFIBUS 总线专用的 DP9 总线接头如图 3-2, DP9 和双绞线可由客户自行向西门子代理商采购。DP9 内部电路如图 3-3。

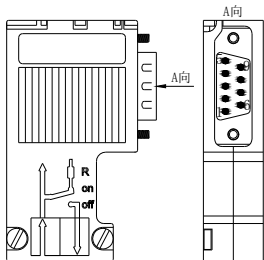


图 3-2 DP9 总线接头外形图

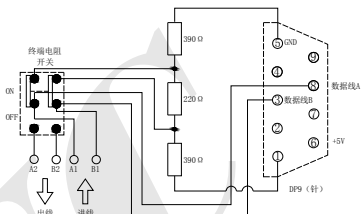


图 3-3 DP9 内部电路

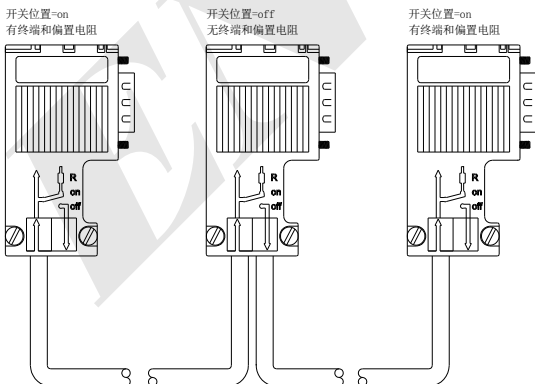


图 3-4 PROFIBUS-DP 通讯连接示意图

3.4 PROFIBUS-DP 通讯卡技术指标

1) PROFIBUS-DP 通讯卡对外通讯波特率支持:

9.6Kbps
19.2Kbps
45.45Kbps
93.75Kbps
187.5Kbps
500Kbps
1.5Mbps
3Mbps
6Mbps
12Mbps

2) 支持 PROFIDRIVE 中的 PP01, PP02, PP03, PP04, PP05 数据打包类型。

3) 支持对变频器参数的读写与监控。

支持 PROFIBUS-DP 协议中的 DPV0 子协议。

根据主站通讯波特率设置的不同, DP 卡与 PROFIBUS-DP 主站通讯导线的长度有要求须严格按照 SIEMENS 的 DB9 接线标准限制通讯数据导线长度, 波特率与导线长度要求如下:

传输波特率 Kbps	导线最大长度 (m)
9.6	1200
19.2	1200
187.5	600
500	200
1500	100
6000	100
12000	100

3.5 变频器通信卡类型设置

功能码	名称	设定范围
b1-02	转速指令输入场所选择 1	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入
b1-03	运行指令输入场所选择 1	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡
b1-04	点动指令输入场所选择	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡
b1-05	转矩指令输入场所选择	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡
b1-10	转速指令输入场所选择 2	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入
b1-11	运行指令输入场所选择 2	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡
b5-02	PID 给定通道选择	0: 操作键盘 1: 控制回路端子 2: 通信 3: 选购卡 4: 脉冲序列输入
b5-03	PID 反馈通道选择	0: 控制回路端子 1: 通信 2: 选购卡 3: 脉冲序列输入
G6-01	BUS (选购件通信故障) 检出时的动作选择	0: 不检测 1: 告警, 继续运行 2: 告警, 按停机方式停机 3: 告警, 紧急停止 4: 故障, 自由运行停止
G6-02	BUS (选购件通信故障)	0: 无效

	检出选择	1: 有效
G6-04	bUS (选购件通信故障) 检出时间	0~10s
G6-05	PROFIBUS-DP 版本	-
G6-06	PROFIBUS-DP 控制字:与	0~65535
G6-07	PROFIBUS-DP 控制字:或	0~65535
G6-08	PROFIBUS-DP 状态字:与	0~65535
G6-09	PROFIBUS-DP 状态字:或	0~65535
G6-10	写 PZD1 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-11	写 PZD2 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-12	写 PZD3 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-13	写 PZD4 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-14	写 PZD5 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-15	写 PZD6 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-16	写 PZD7 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-17	写 PZD8 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-18	写 PZD9 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-19	写 PZD10 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-20	读 PZD1 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-21	读 PZD2 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-22	读 PZD3 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-23	读 PZD4 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-24	读 PZD5 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-25	读 PZD6 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-26	读 PZD7 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-27	读 PZD8 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-28	读 PZD9 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-29	读 PZD10 比例因子	0.1%~6553.5%
G6-30	PROFIBUS-DP Node 地址	1~247
G6-31	写 PZD 符号设置	0~1023
G6-32	读 PZD 符号设置	0~1023

当转速指令、运行指令、点动指令、PID 给定通道、PID 反馈通道来自选购卡时，需设定 b1-02、b1-03、b1-04、b1-10、b1-11、b5-02、b5-03 设定为“选购卡”。当通讯 A 口和通讯 B 口同时都插入选购卡时，通讯 B 口选购卡具有优先权，也就是变频器仅仅响应来自通讯 B 口的指令；当通讯 A 口或者通讯 B 口插入选购卡时，变频器响应对应通讯口的指令。



提示

注意：每次修改 G6-02 G6-04 G6-06-G6-32 均在下次上电后才生效

3.6 变频器通讯卡参数详细说明

[b1-02]~[G6-04]参数详细说明参见 EN700 使用手册。

G6-05	PROFIBUS-DP 版本	范围: -	出厂设定: -
--------------	----------------	-------	---------

G6-06	PROFIBUS-DP 控制字: 与	范围: 0~65535	出厂设定: 65535
--------------	--------------------	-------------	-------------

PZD1 控制字与本参数进行位与运算后, 结果存入[G6-07]的上一级缓存, 然后再与[G6-07]进行或运算, 最终存入变频器。例如 PZD1 控制字十六进制数值为 0x47F, 当本参数数值为 50 (十六进制为 0x32), 二者相与的结果为 0x32, 0x32 将存入[G6-07]的上一级缓存。

G6-07	PROFIBUS-DP 控制字: 或	范围: 0~65535	出厂设定: 0
--------------	--------------------	-------------	---------

[G6-07]上一级缓存数据与本参数进行或运算, 运算结果存入变频器, 运算结果是控制变频器运行的最终控制字。例如[G6-07]上一级缓存数据十六进制格式为 0x32, 当本参数数值为 1166 (十六进制为 0x48E), 二者相或的结果为 0x4BE, 0x4BE 就是最终控制字。

G6-08	PROFIBUS-DP 状态字: 与	范围: 0~65535	出厂设定: 65535
--------------	--------------------	-------------	-------------

PZD1 状态字与本参数进行位与运算后, 结果存入[G6-09]的上一级缓存, 然后再与[G6-09]进行或运算, 最终返回给 PLC。例如 PZD1 状态十六进制数值为 0x1370, 当本参数数值为 50 (十六进制为 0x32), 二者相与的结果为 0x30, 0x30 将存入[G6-09]上一级缓存。

G6-09	PROFIBUS-DP 状态字: 或	范围: 0~65535	出厂设定: 0
--------------	--------------------	-------------	---------

[G6-09]上一级缓存数据与本参数进行位或运算后, 结果返回给 PLC。例如[G6-09]上一级缓存数据十六进制数值为 0x30, 当本参数数值为 4983 (十六进制为 0x1377), 二者相或的结果为 0x1377, 0x1377 将最终返回给 PLC。



提示

- (1) 在 STEP7 或者博图上, ControlWord Format 必须选择为 1 或 2 或 3。
- (2) 参数修改后再下次上电后生效。

G6-10	写 PZD1 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-11	写 PZD2 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-12	写 PZD3 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-13	写 PZD4 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-14	写 PZD5 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-15	写 PZD6 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%

G6-16	写 PZD7 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-17	写 PZD8 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-18	写 PZD9 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-19	写 PZD10 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%

PLC 下发到变频器 PZD1~PZD10 与 **[G6-10]** ~ **[G6-19]** 相应比例因子进行缩放后的数值存入变频器, **[G6-31]** 用于设定 PLC 下发到变频器 PZD~PZD10 的符号位, 相应位为 1 时数值取负值, 否则为正值。(由计算机原理得知, PLC 内部有符号数采用补码形式存放, 比如 16 位有符号数 -10 在内部的存放数值为 65526。65526 在 PZD 中的符号就由 **[G6-31]** 来决定, 当相应位为 1, 那么 $PZD = -10$, 否则 $PZD = 65526$) 例如写 PZD1~PZD10 的数值分别为 5000, -4000, 3000, -2000, 1000, -1000, -2000, -3000, -4000, -5000, 那么 **[G6-31]** (**[G6-31]** 为 16 位数值, Bit0 位设置 PZD1 符号, Bit1 设置 PZD2 符号, 其他以此类推) 需设置十六进制数值为 0x3EA (二进制数值为 1111101010, 十进制为 1002), **[G6-10]** ~ **[G6-19]** 的数值分别为 300.0%, 200.0%, 100.0%, 50.0%, 10.0%, 10.0%, 50.0%, 100.0%, 200.0%, 300.0%; 最终写入变频器结果为 15000, -8000, 3000, -1000, 100, -100, -1000, -3000, -8000, -15000。



提示

- (1) **[G6-10]** 在通用 Profibus 扩展卡程序时不使用, 适用于 Profibus 专机。
- (2) 参数修改后再下次上电后生效。

G6-20	读 PZD1 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-21	读 PZD2 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-22	读 PZD3 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-23	读 PZD4 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-24	读 PZD5 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-25	读 PZD6 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-26	读 PZD7 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-27	读 PZD8 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-28	读 PZD9 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%
G6-29	读 PZD10 比例因子	范围: 0.1%~6553.5%	出厂设定: 100.0%

变频器将要返回到 PLC 的 PZD1~PZD10 与 **[G6-20]** ~ **[G6-29]** 相应比例因子进行缩放后的数值返回到 PLC, **[G6-32]** 用于设定变频器将要返回到 PLC 的 PZD1~PZD10 的符号位, 相应位为 1 时数值取负值, 否则为正值。(由计算机原理得知, 变频器内部有符

号数采用补码形式存放, 比如 16 位有符号数-10 在内部的存放数值为 65526。65526 在 PZD 中的符号就由[G6-32]来决定, 当相应位为 1, 那么 PZD=-10, 否则 PZD=65526) 例如变频器将要返回到 PLC 的 PZD1~PZD10 的数值分别为 5000, -4000, 3000, -2000, 1000, -1000, -2000, -3000, -4000, -5000, 那么[G6-32]需设置十六进制数值为 0x3EA (二进制数值为 1111101010, 十进制为 1002), [G6-20]~[G6-29]的数值分别为 300.0%, 200.0%, 100.0%, 50.0%, 10.0%, 10.0%, 50.0%, 100.0%, 200.0%, 300.0%; 最终返回给 PLC 结果为 15000, -8000, 3000, -1000, 100, -100, -1000, -3000, -8000, -15000。



提示

- (1) [G6-05]~[G6-29]在扩展卡 A 接口或扩展卡 B 接口插入 Profibus-DP 卡后有效。
- (2) [G6-20]在通用 Profibus 扩展卡程序时不使用, 适用于 Profibus 专机。
- (3) 参数修改后再下次上电后生效。

G6-30	PROFIBUS-DP Node 地址	范围: 1~247	出厂设定: 1
-------	---------------------	-----------	---------

仅用于 PROFIBUS-DP 通讯卡。同一个 Profibus 通讯网络中, Node 地址是唯一的, EN700 仅需设置本参数即可使变频器与 PLC 通讯上, 通讯状态判断如下:

(1) LED1 灭, LED2 闪烁, Profibus 通讯卡与变频器通讯正常, 但 Profibus 通讯卡与 PLC 不正常, 请检查通讯线连接是否正常。

(2) LED1 灭, LED2 不闪烁, Profibus 通讯卡与变频器通讯不正常, 请检查 Profibus 通讯卡是否插在通讯接口 A 或通讯接口 B 上。

(3) LED1 常亮或者闪烁, LED2 闪烁, Profibus 卡与 PLC 通讯正常, Profibus 卡与变频器通讯正常。

当[G6-30]被修改时, 只有下次变频器上电才生效。

G6-31	写 PZD 符号设置	范围: 0~1023	出厂设定: 0
-------	------------	------------	---------

[G6-31]用于设定 PLC 下发到变频器的 PZD1~PZD10 的符号位, 相应位为 1 时数值取负值, 否则为正值。Bit0 设置 PZD1 符号, Bit9 设置 PZD10 符号位。

G6-32	读 PZD 符号设置	范围: 0~1023	出厂设定: 0
-------	------------	------------	---------

[G6-32]用于设定变频器将要返回到 PLC 的 PZD1~PZD10 的符号位, 相应位为 1 时数值取负值, 否则为正值。Bit0 设置 PZD1 符号, Bit9 设置 PZD10 符号位。

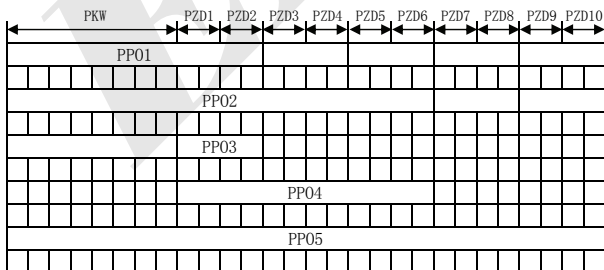
3.7 数据传输格式

在 PROFIDRIVE（变速传动）协议中使用 PP0 类型作为数据传送格式，PP0 类型分为 PP01, PP02, PP03, PP04, PP05，当前 EN700 PROFIBUS-DP 通讯卡支持 PP01, PP02, PP03, PP05。

数据类型	支持功能	数据类型	支持功能
PP01	① 单功能参数操作 ② 变频器命令、频率控制 ③ 变频器状态，运行频率读取	PP03	① 变频器命令、频率控制 ② 变频器状态，运行频率读取
PP02	① 单功能参数操作 ② 变频器命令、频率控制 ③ 变频器状态，运行频率读取 ④ 4 个数据周期性写入 ⑤ 4 个数据周期性读取	PP05	① 单功能参数操作 ② 变频器命令、频率控制 ③ 变频器状态，变频器频率读取 ④ 8 个数据周期性写入 ⑤ 8 个数据周期性读取
PP04	② 变频器命令、频率控制 ③ 变频器状态，变频器频率读取 ④ 4 个数据周期性写入 ⑤ 4 个数据周期性读取	-	-

PROFIBUS-DP 卡支持 PROFIDRIVE 协议中的 PP01, PP02, PP03, PP04, PP05

PP0 类型数据格式所包含的数据块分为两个区域，即 PKW 区（参数区）和 PZD 区（过程数据区）。



3.8 PKW 区数据描述

PKW 区数据共包含三组数组区，分别为 PKE、IND、PWE，其中 PKE 数据字节长度为 2 字节，IND 为 2 字节，PWE 为 2 字节，数据格式如下

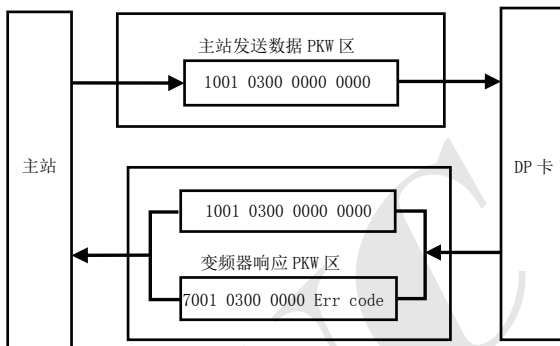
主站发送数据 PKW							
命令码		功能地址		保留		写操作：参数值 读操作：无	
PKE	PKE	IND	IND	PWE	PWE	PWE	PWE
变频器响应数据 PKW							
命令码		功能地址		保留		成功：返回值 失败：错误信息	
PKE	PKE	IND	IND	PWE	PWE	PWE	PWE

3.8.1 数据描述：

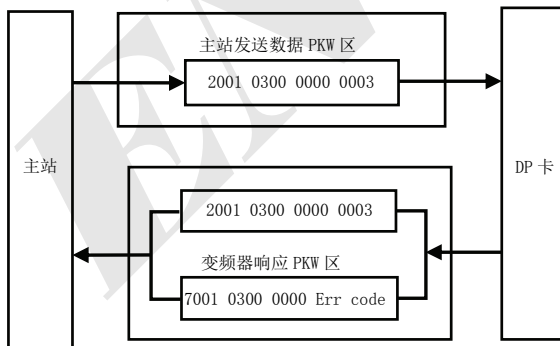
主站发送数据 PKW 描述		变频器响应数据 PKW 描述	
PKE	高 4 位：命令代码 0：无请求 1：读取功能码参数数据 2：写功能码参数数据 低 4 位：保留 低 8 位：功能码参数地址高位	PKE	高 4 位：响应代码 0：无请求 1：功能码参数操作正确 7：无法执行 低 4 位：保留 低 8 位：功能码参数地址高位
IND	高 8 位：功能码参数地址低位 低 8 位：保留	IND	高 8 位：功能码参数地址低位 低 8 位：保留
PWE	高 16 位：保留 低 16 位：读请求时无使用，写请求时表示参数值	PWE	请求成功时：参数值 请求失败时：错误代码 2：命令码非法 3：访问的寄存器地址非法 4：写寄存器的数值错误 5：保留 6：读超时 7：写超时

3.8.2 应用举例

主站读取变频器功能参数 b1-03 的发送数据 PKW 区和变频器响应数据 PKW 区如下：



主站修改变频器功能参数 b1-03 的发送数据 PKW 区和变频器响应数据 PKW 区如下：



3.9 PZD 区域数据描述

PZD 区数据实现主站实时对变频器数据更改和读取及周期性的数据交互，数据的通讯地址由 STEP7 硬件组态配置，主要包含一下内容

1) 变频器控制命令、目标频率实时给定。

主站发送数据 PZD 描述		
变频器命令	变频器目标频率	变频器功能参数实时修改
PZD1	PZD2	PZD3~PZD12
变频器响应数据 PZD 区		
变频器状态	变频器运行频率	变频器功能参数实时读取
PZD1	PZD2	PZD3~PZD12

2) 变频器当前状态、运行频率实时读取。

变频器与 PROFIBUS 主站之间功能参数、监控参数数据实时交互，PZD 过程数据主要完成主站与变频器之间周期性数据交互。

3.10 参数地址

表 3-4 参数地址一览表

参数编号	十进制地址	十六进制地址	参数编号	十进制地址	十六进制地址
A1-00	1	0x01	A1-01	2	0x02
A1-02	3	0x03	A1-03	4	0x04
A1-04	5	0x05	A1-05	6	0x06
b1-01	257	0x0101	b1-02	258	0x0102
b1-03	259	0x0103	b1-04	260	0x0104
b1-05	261	0x0105	b1-06	262	0x0106
b1-07	263	0x0107	b1-08	264	0x0108
b1-09	265	0x0109	b1-10	266	0x010A
b1-11	267	0x010B	b1-12	268	0x010C
b1-13	269	0x010D	b1-14	270	0x010E
b1-15	271	0x010F	b1-16	272	0x0110
b1-17	273	0x0111	b1-18	274	0x0112
b1-19	275	0x0113	b1-20	276	0x0114
b1-21	277	0x0115	b1-22	278	0x0116
b1-23	279	0x0117	b2-01	280	0x0118
b2-02	281	0x0119	b2-03	282	0x011A
b2-04	283	0x011B	b2-05	284	0x011C

b2-06	285	0x011D	b2-07	286	0x011E
b2-08	287	0x011F	b2-09	288	0x0120
b2-10	289	0x0121	b2-11	290	0x0122
b2-12	291	0x0123	b2-13	292	0x0124
b2-14	293	0x0125	b2-15	294	0x0126
b2-16	295	0x0127	b2-17	296	0x0128
b2-18	297	0x0129	b2-19	298	0x012A
b2-20	299	0x012B	b2-21	300	0x012C
b2-22	301	0x012D	b2-23	302	0x012E
b2-24	303	0x012F	b2-25	304	0x0130
b2-26	305	0x0131	b2-27	306	0x0132
b2-28	307	0x0133	b2-29	308	0x0134
b2-30	309	0x0135	b3-01	310	0x0136
b3-02	311	0x0137	b3-03	312	0x0138
b3-04	313	0x0139	b3-05	314	0x013A
b4-01	315	0x013B	b4-02	316	0x013C
b4-03	317	0x013D	b5-01	318	0x013E
b5-02	319	0x013F	b5-03	320	0x0140
b5-04	321	0x0141	b5-05	322	0x0142
b5-06	323	0x0143	b5-07	324	0x0144
b5-08	325	0x0145	b5-09	326	0x0146
b5-10	327	0x0147	b5-11	328	0x0148
b5-12	329	0x0149	b5-13	330	0x014A
b5-14	331	0x014B	b5-15	332	0x014C
b5-16	333	0x014D	b5-17	334	0x014E
b5-18	335	0x014F	b5-19	336	0x0150
b5-20	337	0x0151	b5-21	338	0x0152
b5-22	339	0x0153	b5-23	340	0x0154
b5-24	341	0x0155	b5-25	342	0x0156
b5-26	343	0x0157	b5-27	344	0x0158
b5-28	345	0x0159	b5-29	346	0x015A
b5-30	347	0x015B	b5-31	348	0x015C
b5-32	349	0x015D	b5-33	350	0x015E
b5-34	351	0x015F	b5-35	352	0x0160
b5-36	353	0x0161	b6-01	354	0x0162
b6-02	355	0x0163	b6-03	356	0x0164
b6-04	357	0x0165	b6-05	358	0x0166
b7-01	359	0x0167	b7-02	360	0x0168

b7-03	361	0x0169	b7-04	362	0x016A
b7-05	363	0x016B	b8-01	364	0x016C
b8-02	365	0x016D	b8-03	366	0x016E
b8-04	367	0x016F	b8-05	368	0x0170
b9-01	369	0x0171	b9-02	370	0x0172
b9-03	371	0x0173	b9-04	372	0x0174
b9-05	373	0x0175	b9-06	374	0x0176
b9-07	375	0x0177	b9-08	376	0x0178
b9-09	377	0x0179	b9-10	378	0x017A
C1-01	513	0x0201	C1-02	514	0x0202
C1-03	515	0x0203	C1-04	516	0x0204
C1-05	517	0x0205	C1-06	518	0x0206
C1-07	519	0x0207	C1-08	520	0x0208
C1-09	521	0x0209	C1-10	522	0x020A
C1-11	523	0x020B	C2-01	524	0x020C
C2-02	525	0x020D	C2-03	526	0x020E
C2-04	527	0x020F	C2-05	528	0x0210
C2-06	529	0x0211	C2-07	530	0x0212
C2-08	531	0x0213	C2-09	532	0x0214
C3-01	533	0x0215	C3-02	534	0x0216
C3-03	535	0x0217	C3-04	536	0x0218
C3-05	537	0x0219	C3-06	538	0x021A
C3-07	539	0x021B	C3-08	540	0x021C
C3-09	541	0x021D	C4-01	542	0x021E
C4-02	543	0x021F	C4-03	544	0x0220
C4-04	545	0x0221	C4-05	546	0x0222
C4-06	547	0x0223	C4-07	548	0x0224
C4-08	549	0x0225	C4-09	550	0x0226
C4-10	551	0x0227	C5-01	552	0x0228
C5-02	553	0x0229	C5-03	554	0x022A
C5-04	555	0x022B	C6-01	556	0x022C
C6-02	557	0x022D	C6-03	558	0x022E
C6-04	559	0x022F	C6-05	560	0x0230
C6-06	561	0x0231	C6-07	562	0x0232
C6-08	563	0x0233	C6-09	564	0x0234
C6-10	565	0x0235	C6-11	566	0x0236
C6-12	567	0x0237	C6-13	568	0x0238
C6-14	569	0x0239	C6-15	570	0x023A

C6-16	571	0x023B	C6-17	572	0x023C
C6-18	573	0x023D	C6-19	574	0x023E
C6-20	575	0x023F	d1-01	769	0x0301
d1-02	770	0x0302	d1-03	771	0x0303
d1-04	772	0x0304	d1-05	773	0x0305
d1-06	774	0x0306	d1-07	775	0x0307
d1-08	776	0x0308	d1-09	777	0x0309
d1-10	778	0x030A	d1-11	779	0x030B
d1-12	780	0x030C	d1-13	781	0x030D
d1-14	782	0x030E	d1-15	783	0x030F
d1-16	784	0x0310	d1-17	785	0x0311
d1-18	786	0x0312	d2-01	787	0x0313
d2-02	788	0x0314	d2-03	789	0x0315
d2-04	790	0x0316	d2-05	791	0x0317
d2-06	792	0x0318	d2-07	793	0x0319
d2-08	794	0x031A	d2-09	795	0x031B
d2-10	796	0x031C	d2-11	797	0x031D
d2-12	798	0x031E	d2-13	799	0x031F
d2-14	800	0x0320	d2-15	801	0x0321
d2-16	802	0x0322	d2-17	803	0x0323
d2-18	804	0x0324	d2-19	805	0x0325
d2-20	806	0x0326	d2-21	807	0x0327
d2-22	808	0x0328	d2-23	809	0x0329
d2-24	810	0x032A	d2-25	811	0x032B
d2-26	812	0x032C	d2-27	813	0x032D
d2-28	814	0x032E	d2-29	815	0x032F
d2-30	816	0x0330	d2-31	817	0x0331
d2-32	818	0x0332	d2-33	819	0x0333
d2-34	820	0x0334	d3-01	821	0x0335
d3-02	822	0x0336	d3-03	823	0x0337
d3-04	824	0x0338	d3-05	825	0x0339
d3-06	826	0x033A	d3-07	827	0x033B
d3-08	828	0x033C	d3-09	829	0x033D
d3-10	830	0x033E	d3-11	831	0x033F
d3-12	832	0x0340	d3-13	833	0x0341
d4-01	834	0x0342	d4-02	835	0x0343
d4-03	836	0x0344	d4-04	837	0x0345
d4-05	838	0x0346	d4-06	839	0x0347

d4-07	840	0x0348	d5-01	841	0x0349
d5-02	842	0x034A	d5-03	843	0x034B
d5-04	844	0x034C	d5-05	845	0x034D
d5-06	846	0x034E	d5-07	847	0x034F
E1-01	1025	0x0401	E1-02	1026	0x0402
E2-01	1027	0x0403	E2-02	1028	0x0404
E3-01	1029	0x0405	E4-01	1030	0x0406
E4-02	1031	0x0407	E4-03	1032	0x0408
E4-04	1033	0x0409	E4-05	1034	0x040A
E4-06	1035	0x040B	E4-07	1036	0x040C
E4-08	1037	0x040D	E4-09	1038	0x040E
E5-01	1039	0x040F	E5-02	1040	0x0410
E5-03	1041	0x0411	E5-04	1042	0x0412
E5-05	1043	0x0413	E5-06	1044	0x0414
E5-07	1045	0x0415	E5-08	1046	0x0416
E6-01	1047	0x0417	E6-02	1048	0x0418
E6-03	1049	0x0419	E6-04	1050	0x041A
E6-05	1051	0x041B	E6-06	1052	0x041C
E7-01	1053	0x041D	E7-02	1054	0x041E
E7-03	1055	0x041F	E7-04	1056	0x0420
E7-05	1057	0x0421	E7-06	1058	0x0422
E7-07	1059	0x0423	E7-08	1060	0x0424
E7-09	1061	0x0425	E8-01	1062	0x0426
E8-02	1063	0x0427	E8-03	1064	0x0428
E8-04	1065	0x0429	E8-05	1066	0x042A
E8-06	1067	0x042B	E8-07	1068	0x042C
E8-08	1069	0x042D	E8-09	1070	0x042E
E8-10	1071	0x042F	E8-11	1072	0x0430
E8-12	1073	0x0431	E8-13	1074	0x0432
E8-14	1075	0x0433	E8-15	1076	0x0434
E8-16	1077	0x0435	E8-17	1078	0x0436
F1-01	1281	0x0501	F1-02	1282	0x0502
F1-03	1283	0x0503	F2-01	1284	0x0504
F2-02	1285	0x0505	F2-03	1286	0x0506
F2-04	1287	0x0507	F2-05	1288	0x0508
F2-06	1289	0x0509	F2-07	1290	0x050A
F2-08	1291	0x050B	F3-01	1292	0x050C
F3-02	1293	0x050D	F3-03	1294	0x050E

F3-04	1295	0x050F	F3-05	1296	0x0510
F3-06	1297	0x0511	F3-07	1298	0x0512
F4-01	1299	0x0513	F4-02	1300	0x0514
F4-03	1301	0x0515	F4-04	1302	0x0516
F4-05	1303	0x0517	F4-06	1304	0x0518
F4-07	1305	0x0519	F4-08	1306	0x051A
F4-09	1307	0x051B	F5-01	1308	0x051C
F5-02	1309	0x051D	F5-03	1310	0x051E
F5-04	1311	0x051F	F5-05	1312	0x0520
F5-06	1313	0x0521	F5-07	1314	0x0522
F5-08	1315	0x0523	F5-09	1316	0x0524
F5-10	1317	0x0525	F5-11	1318	0x0526
F5-12	1319	0x0527	F5-13	1320	0x0528
F5-14	1321	0x0529	F5-15	1322	0x052A
F5-16	1323	0x052B	F5-17	1324	0x052C
F6-01	1325	0x052D	F6-02	1326	0x052E
F6-03	1327	0x052F	F6-04	1328	0x0530
F6-05	1329	0x0531	F6-06	1330	0x0532
F6-07	1331	0x0533	F6-08	1332	0x0534
F6-09	1333	0x0535	F6-10	1334	0x0536
F6-11	1335	0x0537	F6-12	1336	0x0538
F6-13	1337	0x0539	F6-14	1338	0x053A
F6-15	1339	0x053B	F6-16	1340	0x053C
F6-17	1341	0x053D	F6-18	1342	0x053E
F6-19	1343	0x053F	F6-20	1344	0x0540
F6-21	1345	0x0541	F6-22	1346	0x0542
F6-23	1347	0x0543	F6-24	1348	0x0544
F6-25	1349	0x0545	F6-26	1350	0x0546
G1-01	1537	0x0601	G1-02	1538	0x0602
G1-03	1539	0x0603	G1-04	1540	0x0604
G1-05	1541	0x0605	G1-06	1542	0x0606
G1-07	1543	0x0607	G1-08	1544	0x0608
G1-09	1545	0x0609	G1-10	1546	0x060A
G1-11	1547	0x060B	G1-12	1548	0x060C
G1-13	1549	0x060D	G1-14	1550	0x060E
G1-15	1551	0x060F	G1-16	1552	0x0610
G1-17	1553	0x0611	G1-18	1554	0x0612
G1-19	1555	0x0613	G1-20	1556	0x0614

G2-01	1557	0x0615	G2-02	1558	0x0616
G2-03	1559	0x0617	G3-01	1560	0x0618
G3-02	1561	0x0619	G4-01	1562	0x061A
G4-02	1563	0x061B	G4-03	1564	0x061C
G4-04	1565	0x061D	G4-05	1566	0x061E
G4-06	1567	0x061F	G4-07	1568	0x0620
G4-08	1569	0x0621	G5-01	1570	0x0622
G5-02	1571	0x0623	G5-03	1572	0x0624
G5-04	1573	0x0625	G5-05	1574	0x0626
G5-06	1575	0x0627	G5-07	1576	0x0628
G5-08	1577	0x0629	G5-09	1578	0x062A
G6-01	1579	0x062B	G6-02	1580	0x062C
G6-03	1581	0x062D	G6-04	1582	0x062E
G6-05	1583	0x062F	G6-06	1584	0x0630
G6-07	1585	0x0631	G6-08	1586	0x0632
G6-09	1587	0x0633	G6-10	1588	0x0634
G6-11	1589	0x0635	G6-12	1590	0x0636
G6-13	1591	0x0637	G6-14	1592	0x0638
G6-15	1593	0x0639	G6-16	1594	0x063A
G6-17	1595	0x063B	G6-18	1596	0x063C
G6-19	1597	0x063D	G6-20	1598	0x063E
G6-21	1599	0x063F	G6-22	1600	0x0640
G6-23	1601	0x0641	G6-24	1602	0x0642
G6-25	1603	0x0643	G6-26	1604	0x0644
G6-27	1605	0x0645	G6-28	1606	0x0646
G6-29	1607	0x0647	G6-30	1608	0x0648
G6-31	1609	0x0649	G6-32	1610	0x064A
G6-33	1611	0x064B	G6-34	1612	0x064C
G6-35	1613	0x064D	G6-36	1614	0x064E
G6-37	1615	0x064F	G6-38	1616	0x0650
G6-39	1617	0x0651	G6-40	1618	0x0652
G6-41	1619	0x0653	G6-42	1620	0x0654
G6-43	1621	0x0655	G6-44	1622	0x0656
G6-45	1623	0x0657	G6-46	1624	0x0658
G6-47	1625	0x0659	G6-48	1626	0x065A
G6-49	1627	0x065B	G6-50	1628	0x065C
G6-51	1629	0x065D	G6-52	1630	0x065E
G6-53	1631	0x065F	G6-54	1632	0x0660

G6-55	1633	0x0661	G6-56	1634	0x0662
G6-57	1635	0x0663	G6-58	1636	0x0664
G6-59	1637	0x0665	G6-60	1638	0x0666
G6-61	1639	0x0667	G6-62	1640	0x0668
G6-63	1641	0x0669	G6-64	1642	0x066A
G6-65	1643	0x066B	G6-66	1644	0x066C
G6-67	1645	0x066D	G6-68	1646	0x066E
G6-69	1647	0x066F	G6-70	1648	0x0670
G6-71	1649	0x0671	H1-01	1793	0x0701
H1-02	1794	0x0702	H1-03	1795	0x0703
H1-04	1796	0x0704	H1-05	1797	0x0705
H1-06	1798	0x0706	H1-07	1799	0x0707
H1-08	1800	0x0708	H1-09	1801	0x0709
H1-10	1802	0x070A	H1-11	1803	0x070B
H1-12	1804	0x070C	H1-13	1805	0x070D
H1-14	1806	0x070E	H1-15	1807	0x070F
H1-16	1808	0x0710	H1-17	1809	0x0711
H1-18	1810	0x0712	H1-19	1811	0x0713
H1-20	1812	0x0714	H1-21	1813	0x0715
H1-22	1814	0x0716	H1-23	1815	0x0717
H1-24	1816	0x0718	H1-25	1817	0x0719
H1-26	1818	0x071A	H1-27	1819	0x071B
H1-28	1820	0x071C	H1-29	1821	0x071D
H1-30	1822	0x071E	H1-31	1823	0x071F
H1-32	1824	0x0720	H1-33	1825	0x0721
H1-34	1826	0x0722	H1-35	1827	0x0723
H1-36	1828	0x0724	H1-37	1829	0x0725
H1-38	1830	0x0726	H1-39	1831	0x0727
H2-01	1832	0x0728	H2-02	1833	0x0729
H2-03	1834	0x072A	H2-04	1835	0x072B
H2-05	1836	0x072C	H2-06	1837	0x072D
H2-07	1838	0x072E	H2-08	1839	0x072F
H2-09	1840	0x0730	H2-10	1841	0x0731
H2-11	1842	0x0732	H2-12	1843	0x0733
H2-13	1844	0x0734	H2-14	1845	0x0735
H2-15	1846	0x0736	H2-16	1847	0x0737
H2-17	1848	0x0738	H2-18	1849	0x0739
H2-19	1850	0x073A	H2-20	1851	0x073B

H2-21	1852	0x073C	H2-22	1853	0x073D
H2-23	1854	0x073E	H2-24	1855	0x073F
H2-25	1856	0x0740	H2-26	1857	0x0741
H2-27	1858	0x0742	H2-28	1859	0x0743
H2-29	1860	0x0744	H2-30	1861	0x0745
H2-31	1862	0x0746	H2-32	1863	0x0747
H2-33	1864	0x0748	H3-01	1865	0x0749
H3-02	1866	0x074A	H3-03	1867	0x074B
H3-04	1868	0x074C	H3-05	1869	0x074D
H3-06	1870	0x074E	H3-07	1871	0x074F
H3-08	1872	0x0750	H3-09	1873	0x0751
H3-10	1874	0x0752	H3-11	1875	0x0753
H3-12	1876	0x0754	H3-13	1877	0x0755
H3-14	1878	0x0756	H3-15	1879	0x0757
H3-16	1880	0x0758	H3-17	1881	0x0759
H3-18	1882	0x075A	H4-01	1883	0x075B
H4-02	1884	0x075C	H4-03	1885	0x075D
H4-04	1886	0x075E	H4-05	1887	0x075F
H4-06	1888	0x0760	H4-07	1889	0x0761
H4-08	1890	0x0762	H5-01	1891	0x0763
H5-02	1892	0x0764	H5-03	1893	0x0765
H5-04	1894	0x0766	H5-05	1895	0x0767
H5-06	1896	0x0768	H5-07	1897	0x0769
H5-08	1898	0x076A	H5-09	1899	0x076B
H5-10	1900	0x076C	H5-11	1901	0x076D
H5-12	1902	0x076E	H6-01	1903	0x076F
H6-02	1904	0x0770	H6-03	1905	0x0771
H6-04	1906	0x0772	H6-05	1907	0x0773
H6-06	1908	0x0774	H6-07	1909	0x0775
H6-08	1910	0x0776	H7-01	1911	0x0777
H7-02	1912	0x0778	H7-03	1913	0x0779
H7-04	1914	0x077A	H7-05	1915	0x077B
H7-06	1916	0x077C	H7-07	1917	0x077D
H7-08	1918	0x077E	H7-09	1919	0x077F
H7-10	1920	0x0780	L1-01	2049	0x0801
L1-02	2050	0x0802	L1-03	2051	0x0803
L1-04	2052	0x0804	L1-05	2053	0x0805
L1-06	2054	0x0806	L1-07	2055	0x0807

L1-08	2056	0x0808	L1-09	2057	0x0809
L1-10	2058	0x080A	L1-11	2059	0x080B
L1-12	2060	0x080C	L1-13	2061	0x080D
L1-14	2062	0x080E	L1-15	2063	0x080F
L1-16	2064	0x0810	L1-17	2065	0x0811
L2-01	2066	0x0812	L2-02	2067	0x0813
L2-03	2068	0x0814	L2-04	2069	0x0815
L2-05	2070	0x0816	L2-06	2071	0x0817
L2-07	2072	0x0818	L2-08	2073	0x0819
L2-09	2074	0x081A	L2-10	2075	0x081B
L2-11	2076	0x081C	L2-12	2077	0x081D
L2-13	2078	0x081E	L2-14	2079	0x081F
L2-15	2080	0x0820	L2-16	2081	0x0821
L2-17	2082	0x0822	L2-18	2083	0x0823
L2-19	2084	0x0824	L2-20	2085	0x0825
L2-21	2086	0x0826	L2-22	2087	0x0827
L2-23	2088	0x0828	L2-24	2089	0x0829
L2-25	2090	0x082A	L2-26	2091	0x082B
L2-27	2092	0x082C	L2-28	2093	0x082D
L2-29	2094	0x082E	L2-30	2095	0x082F
L2-31	2096	0x0830	L2-32	2097	0x0831
L2-33	2098	0x0832	L2-34	2099	0x0833
L2-35	2100	0x0834	L2-36	2101	0x0835
L2-37	2102	0x0836	L2-38	2103	0x0837
L2-39	2104	0x0838	L2-40	2105	0x0839
L2-41	2106	0x083A	L2-42	2107	0x083B
L2-43	2108	0x083C	L2-44	2109	0x083D
L2-45	2110	0x083E	L2-46	2111	0x083F
L2-47	2112	0x0840	L2-48	2113	0x0841
L2-49	2114	0x0842	L2-50	2115	0x0843
L3-01	2116	0x0844	L3-02	2117	0x0845
L3-03	2118	0x0846	L3-04	2119	0x0847
L3-05	2120	0x0848	L3-06	2121	0x0849
L3-07	2122	0x084A	L3-08	2123	0x084B
L3-09	2124	0x084C	L3-10	2125	0x084D
L3-11	2126	0x084E	L3-12	2127	0x084F
L3-13	2128	0x0850	L3-14	2129	0x0851
L3-15	2130	0x0852	L3-16	2131	0x0853

L3-17	2132	0x0854	L3-18	2133	0x0855
L4-01	2134	0x0856	L4-02	2135	0x0857
L4-03	2136	0x0858	L4-04	2137	0x0859
L4-05	2138	0x085A	L4-06	2139	0x085B
L4-07	2140	0x085C	L4-08	2141	0x085D
L4-09	2142	0x085E	L4-10	2143	0x085F
L4-11	2144	0x0860	L5-01	2145	0x0861
L5-02	2146	0x0862	L5-03	2147	0x0863
L5-04	2148	0x0864	L5-05	2149	0x0865
L5-06	2150	0x0866	L5-07	2151	0x0867
L6-01	2152	0x0868	L6-02	2153	0x0869
L6-03	2154	0x086A	L6-04	2155	0x086B
L7-01	2156	0x086C	L7-02	2157	0x086D
L7-03	2158	0x086E	L7-04	2159	0x086F
L8-01	2160	0x0870	L8-02	2161	0x0871
L8-03	2162	0x0872	L8-04	2163	0x0873
L8-05	2164	0x0874	L8-06	2165	0x0875
L8-07	2166	0x0876	L8-08	2167	0x0877
L8-09	2168	0x0878	L8-10	2169	0x0879
L8-11	2170	0x087A	L8-12	2171	0x087B
L8-13	2172	0x087C	L8-14	2173	0x087D
L8-15	2174	0x087E	L8-16	2175	0x087F
L8-17	2176	0x0880	L8-18	2177	0x0881
L8-19	2178	0x0882	L8-20	2179	0x0883
L8-21	2180	0x0884	L9-01	2181	0x0885
L9-02	2182	0x0886	L9-03	2183	0x0887
L9-04	2184	0x0888	L9-05	2185	0x0889
L9-06	2186	0x088A	L9-07	2187	0x088B
L9-08	2188	0x088C	L9-09	2189	0x088D
n1-01	2305	0x0901	n1-02	2306	0x0902
n1-03	2307	0x0903	n1-04	2308	0x0904
n1-05	2309	0x0905	n2-01	2310	0x0906
n2-02	2311	0x0907	n2-03	2312	0x0908
n3-01	2313	0x0909	n3-02	2314	0x090A
n3-03	2315	0x090B	n3-04	2316	0x090C
n3-05	2317	0x090D	n3-06	2318	0x090E
n3-07	2319	0x090F	n3-08	2320	0x0910
n4-01	2321	0x0911	n4-02	2322	0x0912

n4-03	2323	0x0913	n5-01	2324	0x0914
n5-02	2325	0x0915	n6-01	2326	0x0916
n6-02	2327	0x0917	n6-03	2328	0x0918
n6-04	2329	0x0919	n6-05	2330	0x091A
n6-06	2331	0x091B	n6-07	2332	0x091C
n6-08	2333	0x091D	n6-09	2334	0x091E
n6-10	2335	0x091F	n6-11	2336	0x0920
n6-12	2337	0x0921	n6-13	2338	0x0922
o1-01	2561	0x0A01	o1-02	2562	0x0A02
o1-03	2563	0x0A03	o1-04	2564	0x0A04
o1-05	2565	0x0A05	o1-06	2566	0x0A06
o1-07	2567	0x0A07	o1-08	2568	0x0A08
o1-09	2569	0x0A09	o1-10	2570	0x0A0A
o2-01	2571	0x0A0B	o2-02	2572	0x0A0C
o2-03	2573	0x0A0D	o2-04	2574	0x0A0E
o2-05	2575	0x0A0F	o2-06	2576	0x0A10
o2-07	2577	0x0A11	o2-08	2578	0x0A12
o3-01	2579	0x0A13	o3-02	2580	0x0A14
U1-01	2817	0x0B01	U1-02	2818	0x0B02
U1-03	2819	0x0B03	U1-04	2820	0x0B04
U1-05	2821	0x0B05	U1-06	2822	0x0B06
U1-07	2823	0x0B07	U1-08	2824	0x0B08
U1-09	2825	0x0B09	U1-10	2826	0x0B0A
U1-11	2827	0x0B0B	U1-12	2828	0x0B0C
U1-13	2829	0x0B0D	U1-14	2830	0x0B0E
U1-15	2831	0x0B0F	U1-16	2832	0x0B10
U1-17	2833	0x0B11	U1-18	2834	0x0B12
U1-19	2835	0x0B13	U1-20	2836	0x0B14
U1-21	2837	0x0B15	U1-22	2838	0x0B16
U1-23	2839	0x0B17	U1-24	2840	0x0B18
U1-25	2841	0x0B19	U1-26	2842	0x0B1A
U1-27	2843	0x0B1B	U1-28	2844	0x0B1C
U1-29	2845	0x0B1D	U1-30	2846	0x0B1E
U1-31	2847	0x0B1F	U1-32	2848	0x0B20
U1-33	2849	0x0B21	U1-34	2850	0x0B22
U1-35	2851	0x0B23	U1-36	2852	0x0B24
U1-37	2853	0x0B25	U1-38	2854	0x0B26
U1-39	2855	0x0B27	U1-40	2856	0x0B28

U1-41	2857	0x0B29	U1-42	2858	0x0B2A
U1-43	2859	0x0B2B	U1-44	2860	0x0B2C
U1-45	2861	0x0B2D	U1-46	2862	0x0B2E
U1-47	2863	0x0B2F	U1-48	2864	0x0B30
U2-01	2865	0x0B31	U2-02	2866	0x0B32
U2-03	2867	0x0B33	U2-04	2868	0x0B34
U2-05	2869	0x0B35	U2-06	2870	0x0B36
U2-07	2871	0x0B37	U2-08	2872	0x0B38
U2-09	2873	0x0B39	U2-10	2874	0x0B3A
U2-11	2875	0x0B3B	U2-12	2876	0x0B3C
U2-13	2877	0x0B3D	U2-14	2878	0x0B3E
U2-15	2879	0x0B3F	U2-16	2880	0x0B40
U2-17	2881	0x0B41	U2-18	2882	0x0B42
U2-19	2883	0x0B43	U2-20	2884	0x0B44
U2-21	2885	0x0B45	U2-22	2886	0x0B46
U2-23	2887	0x0B47	U2-24	2888	0x0B48
U2-25	2889	0x0B49	U2-26	2890	0x0B4A
U3-01	2891	0x0B4B	U3-02	2892	0x0B4C
U3-03	2893	0x0B4D	U3-04	2894	0x0B4E
U3-05	2895	0x0B4F	U3-06	2896	0x0B50
U3-07	2897	0x0B51	U3-08	2898	0x0B52
U3-09	2899	0x0B53	U3-10	2900	0x0B54
U3-11	2901	0x0B55	U3-12	2902	0x0B56
U3-13	2903	0x0B57	U3-14	2904	0x0B58
U3-15	2905	0x0B59	U3-16	2906	0x0B5A
U3-17	2907	0x0B5B	U3-18	2908	0x0B5C
U3-19	2909	0x0B5D	U3-20	2910	0x0B5E
U4-01	2911	0x0B5F	U4-02	2912	0x0B60
U4-03	2913	0x0B61	U4-04	2914	0x0B62
U4-05	2915	0x0B63	U4-06	2916	0x0B64
U4-07	2917	0x0B65	U4-08	2918	0x0B66
U4-09	2919	0x0B67	U4-10	2920	0x0B68
U4-11	2921	0x0B69	U4-12	2922	0x0B6A
U4-13	2923	0x0B6B	U4-14	2924	0x0B6C
U4-15	2925	0x0B6D	U4-16	2926	0x0B6E
U4-17	2927	0x0B6F	U4-18	2928	0x0B70
U4-19	2929	0x0B71	U4-20	2930	0x0B72
U4-21	2931	0x0B73	U4-22	2932	0x0B74

U4-23	2933	0x0B75	U4-24	2934	0x0B76
U5-01	2935	0x0B77	U5-02	2936	0x0B78
U5-03	2937	0x0B79	U5-04	2938	0x0B7A
U5-05	2939	0x0B7B	U5-06	2940	0x0B7C
U5-07	2941	0x0B7D	U5-08	2942	0x0B7E
U6-01	2943	0x0B7F	U6-02	2944	0x0B80
U6-03	2945	0x0B81	U6-04	2946	0x0B82
U6-05	2947	0x0B83	U6-06	2948	0x0B84
U6-07	2949	0x0B85	U6-08	2950	0x0B86
U6-09	2951	0x0B87	U6-10	2952	0x0B88
U6-11	2953	0x0B89	U6-12	2954	0x0B8A
U6-13	2955	0x0B8B	U6-14	2956	0x0B8C
U6-15	2957	0x0B8D	U6-16	2958	0x0B8E
U6-17	2959	0x0B8F	U6-18	2960	0x0B90
U6-19	2961	0x0B91	U6-20	2962	0x0B92
通讯命令字	12288	0x3000	通讯频率给定	12289	0x3001
通讯转速给定	12290	0x3002	通讯转矩给定	12291	0x3003
通讯状态 1	12292	0x3004	通讯状态 2	12293	0x3005
保留	12294	0x3006	保留	12295	0x3007
故障码	12296	0x3008	警告码	12297	0x3009
PID 给定	12298	0x300A	PID 反馈	12299	0x300B
保留	12300	0x300C	保留	12301	0x300D
保留	12302	0x300E	保留	12303	0x300F
保留	12304	0x3010	保留	12305	0x3011
保留	12306	0x3012	保留	12307	0x3013

表 3-5 Profibus 通讯参数一览表

变量名称	通信地址	读写属性	意义
操作命令字	0x3000	读写	0: 无意义
			1: 点动正转
			2: 点动反转
			3: 正转
			4: 反转
			5: 停机
			6: 自由停机
			7: 故障复位
通讯频率给定	0x3001	读写	0-65535 保留

通信转速给定	0x3002	读写	0-65535
通信转矩给定	0x3003	读写	0-65535
变频器状态 1	0x3004	读	-
变频器状态 2	0x3005	读	-
保留	0x3006	-	-
保留	0x3007	-	-
故障码	0x3008	读	-
警告码	0x3009	读	-
PID 给定	0x300A	读写	0-65535
PID 反馈	0x300B	读写	0-65535
保留	0x300C	-	-

表 3-6 变频器状态字定义一览表

变频器状态 1		变频器状态 2	
BIT0=1	母线电压建立	BIT0=1	FCL 限制中
BIT1=1	运行中	BIT1=1	故障自恢复中
BIT2=1	反向运行	BIT2=1	普通运行命令有效中
BIT3=1	DC 制动中	BIT3=1	点动命令有效中
BIT4=1	加速中	BIT4=1	保留
BIT5=1	减速中	BIT5=1	自整定中
BIT6=1	告警	BIT6=1	预励磁中
BIT7=1	故障	BIT7=1	速度搜索中

3.11 如何使用 PROFIBUS-DP 卡连接主站

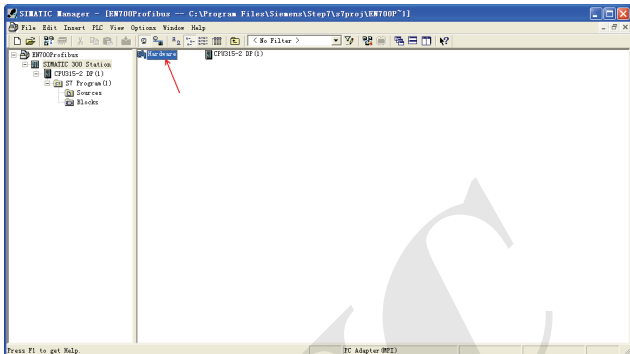
(1) 使用标准的 DP9 接头将通讯卡与主站相连接,通过变频器键盘 G6-30 设置通讯卡的地址。

(2) 主站加载 EN700DP2.GSD 后, PROFIBUS-DP 通讯卡接入变频器主控板上,上电后 LED1 常亮或闪烁, LED2 闪烁说明扩展卡与变频器主控板通讯正常, LED2 灭说明扩展卡与变频器没有通讯。具体请查看本手册关于 G6-30 参数设置。

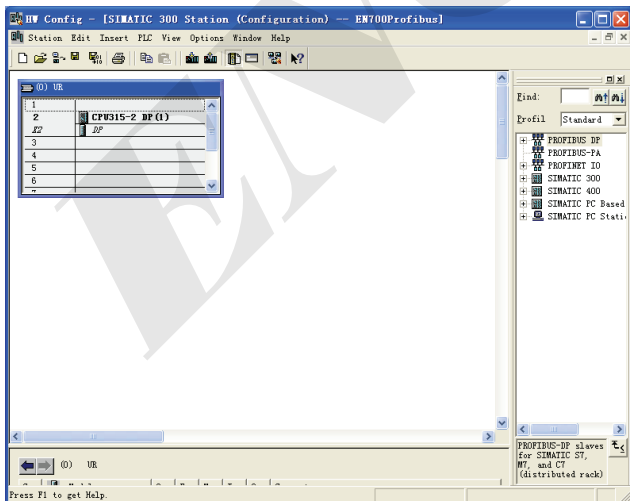
3.11.1 EN700 PROFIBUS-DP在S7-300的主站配置GSD操作

在PROFIBUS主站使用时一定要首先配置从站的GSD文件,使对应从站设备添加到主站的系统中。GSD文件可以向供应商或厂家索取。我们以EN700DP2.GSD为例,具体操作如下:

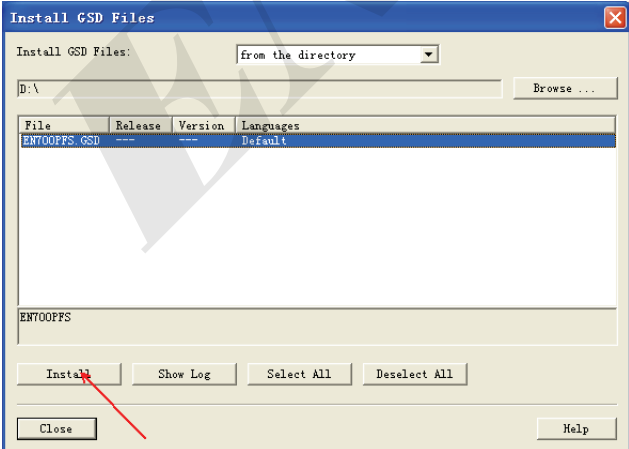
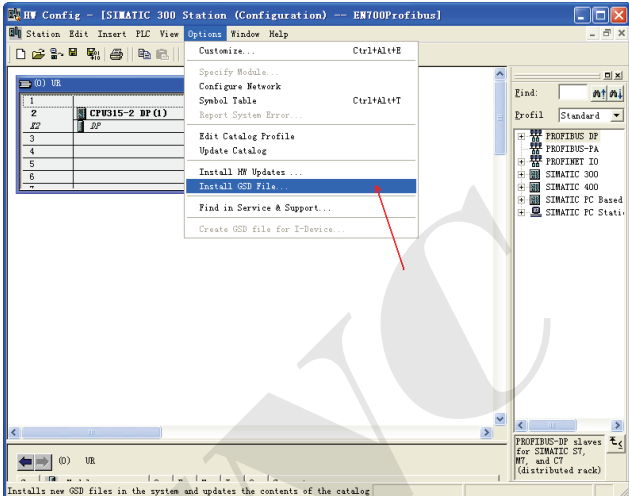
(1) 在STEP7中建立一工程，在工程中添加S7-300的主站，如下图所示。



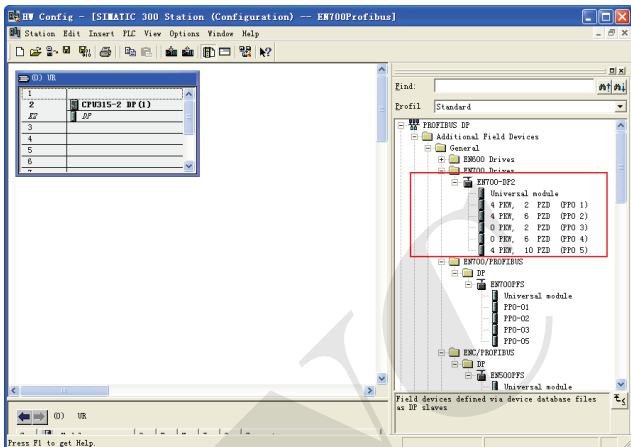
(2) 选择“hardware”，双击进入硬件组态，如下图所示。



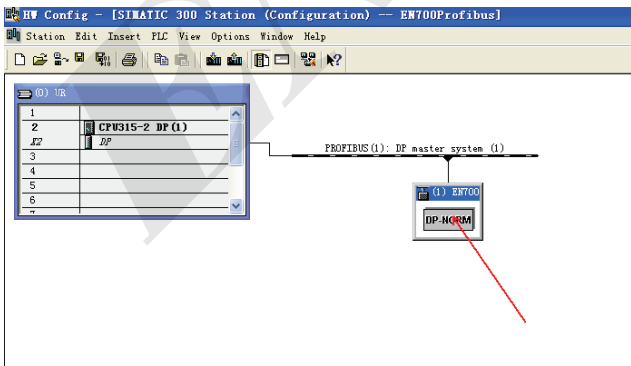
(3) 安装 EN700DP2. GSD 文件，如下图所示。



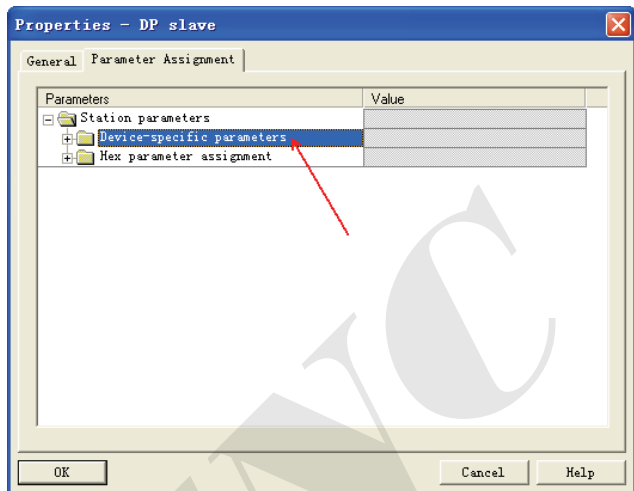
安装 EN700DP2.GSD 成功后，在左侧的“Catalog”可以看到 EN700 DP 的相关信息。



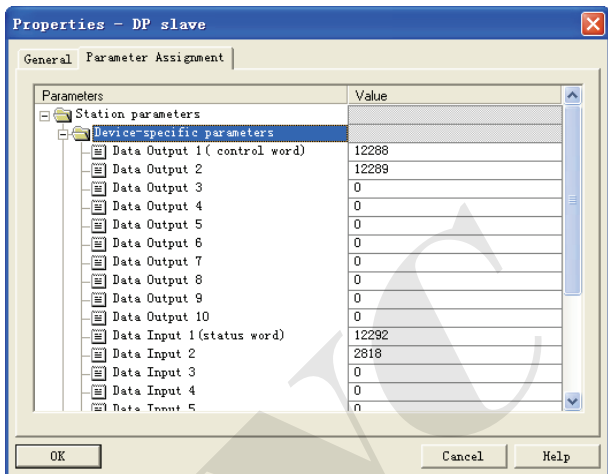
(4) 设置通讯相关参数。双击箭头所示图标。



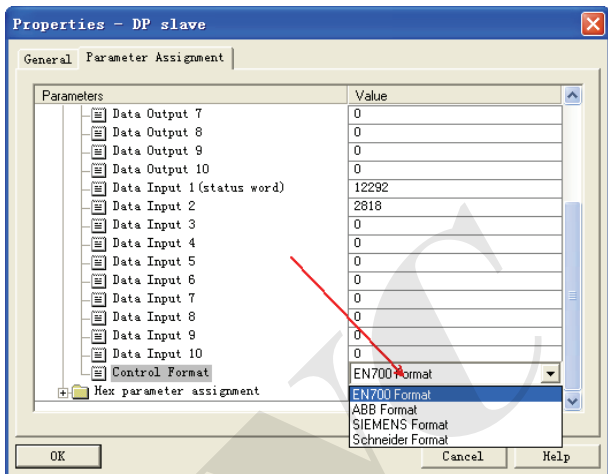
点击“Parameter Assignment”选项卡，设置变频器通讯参数的地址。



默认情况下，Data Output 1 为变频器控制字地址，Data Output 2 为设置变频器频率地址 Data Input 1 为变频器状态字地址，Data Input 2 为变频器返回频率。

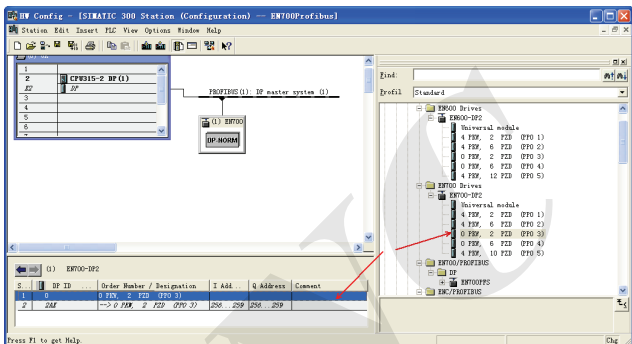


EN700 DP2 控制字/状态字支持 4 种格式，通过“Paramter Assignment”来设定。



这四种格式分别为 EN700 Format , ABB Format ,SIEMENS Format , Schneider Format。如果需要使用 EN700 替换 ABB 西门子 施耐德相关型号变频器，请选择相应的格式即可。

(5) 分配 PP0 在 PLC 300 中的地址，以 PP03 为例，PP0 的地址由 PLC 自动分配，如下图所示可知，I Address 从 256-259，Q Address 从 256-259，由此可知 Data Output 1 在 PLC 中占用地址为 256（十六进制 0x100），Data Output 2 在 PLC 占用地址为 258（十六进制 0x102），Data Input 1 在 PLC 占用地址为 256（十六进制 0x100），Data Input 2 占用地址为 258（十六进制 0x102）。



在 PLC 中，写 256, 258 地址单元就可以控制变频器的运行和设置变频器频率，读 256, 258 地址单元就可以读取变频器的运行状态和当前运行频率。如下图所示，设置变频器以 50.0Hz 正转运行，同时返回变频器当前状态和运行频率，运行状态存储在 QW6 中，当前运行频率存储在 QW8 中。

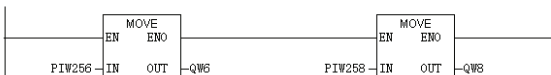
Network 3: Title:

Comment:

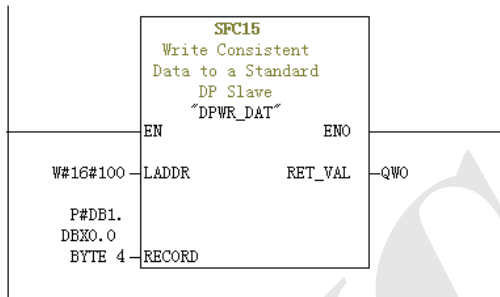


Network 4: Title:

Comment:

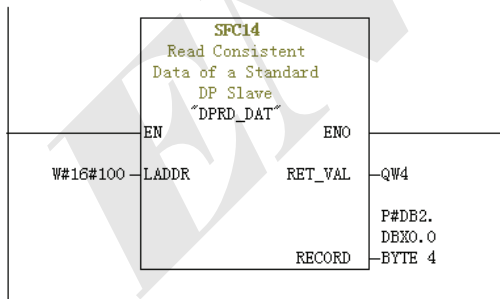


也可以采用 Step7 提供的系统功能 SFC15 批量写和 SFC14 批量读，一次性控制变频器运行，设置变频器运行频率，读取变频器当前状态，读取变频器当前运行频率。



Network 2 : Title:

Comment:





深圳易能电气技术股份有限公司
SHENZHEN ENCOM ELECTRIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.

地 址：深圳市南山区丽山路民企科技园 2 栋西座 6 层

网 址：WWW.ENC.NET.CN

E-mail: info@enc.net.cn encmarket@126.com